

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 12

Elementos de neumática



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

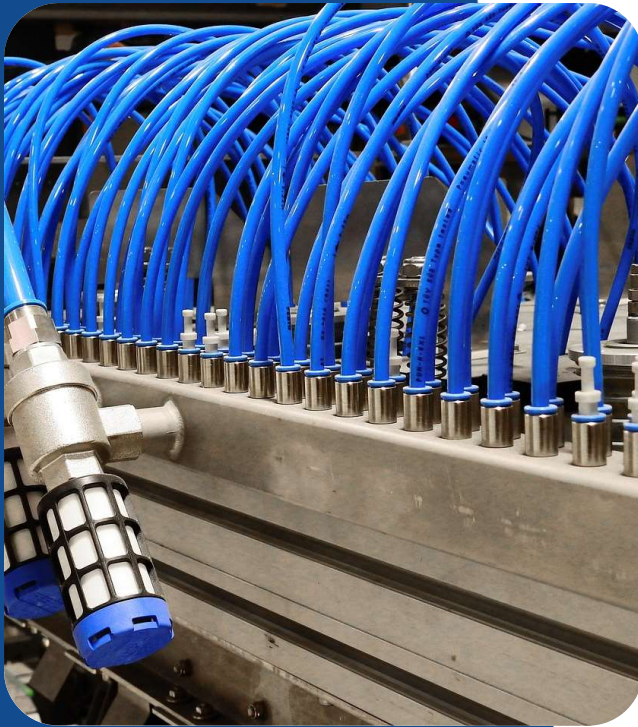
¿Por qué?

La automatización de procesos requiere de pequeños movimientos y desplazamientos. Si usásemos sistemas eléctricos para todos ellos, se encarecería mucho nuestra instalación. Para ello, los sistemas neumáticos e hidráulicos nos ofrecen **tecnologías más económicas**.

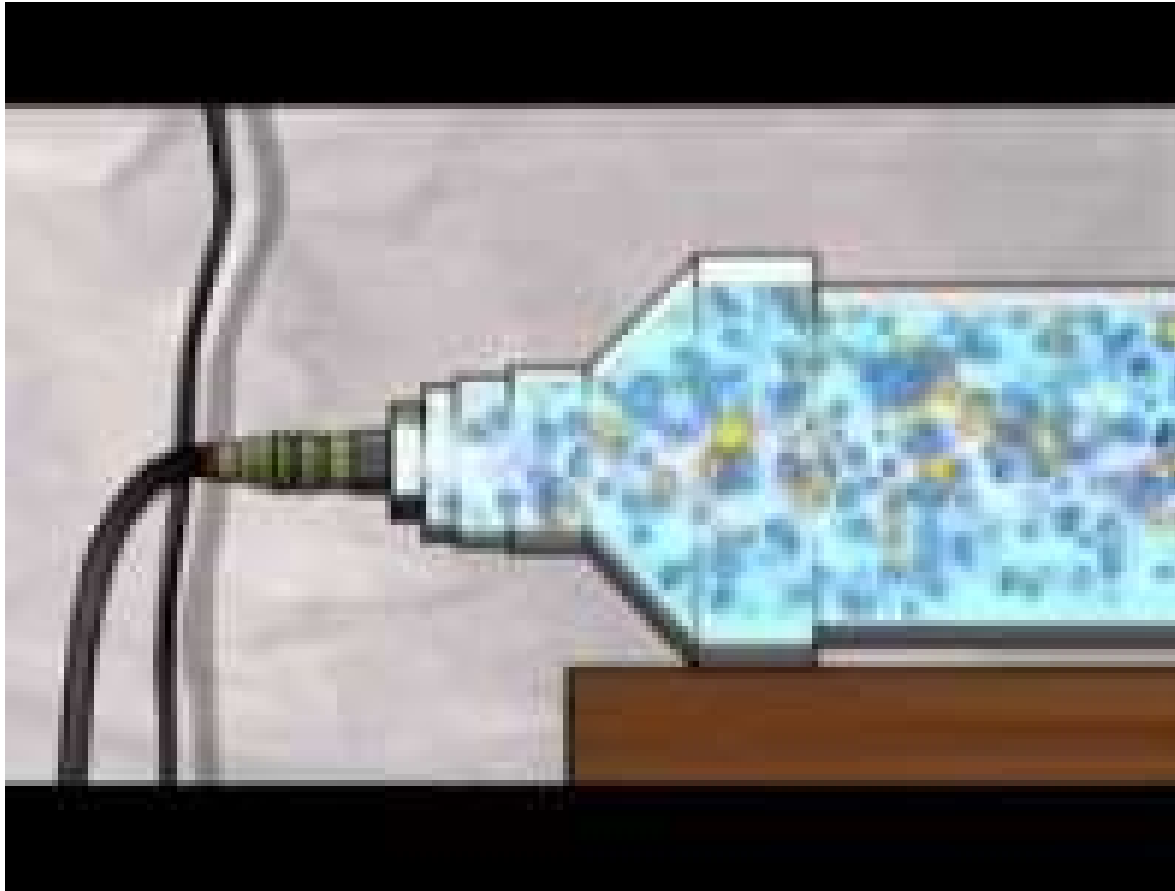
¿Donde?

La neumática y la hidráulica van a precisar de un compresor de aire o bombas hidráulicas para su aprovechamiento. Esto solo va a ser posible en **instalaciones industriales**.

Además, para que sea rentable la instalación y mantenimiento de estos equipos, es preciso que en la instalación industrial **coexistan diferentes máquinas o mecanismos que funcionen con estos sistemas**.



¿Cómo funciona el aire comprimido?



Mecaneumática SA de CV. (2013, 13 diciembre). *Aire Comprimido* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ibmFqOdqifo>

La tecnología del aire comprimido

¿Cómo se mide la presión del aire comprimido?



Presión absoluta Presión relativa

1 bar = 1 atmosfera
= 100.000 Pascales (Pa) = 100 kPa = 0,1 MPa

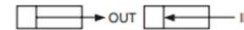
¿Qué fuerza puede ofrecer el aire comprimido?



$$F = A \times P = \frac{\pi \times D^2}{4}$$

¿Cómo generamos y distribuimos el aire comprimido?

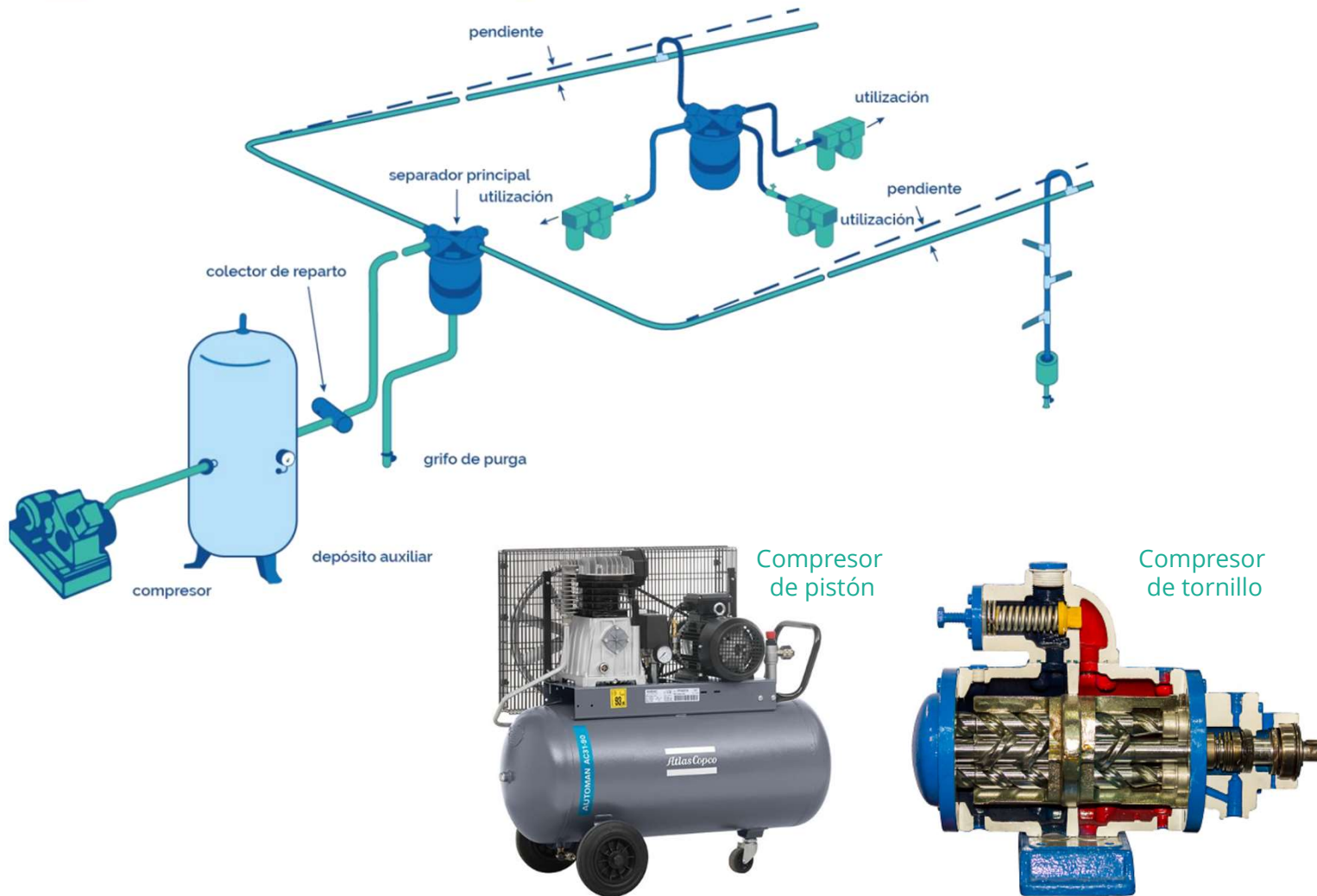
Esfuerzo teórico



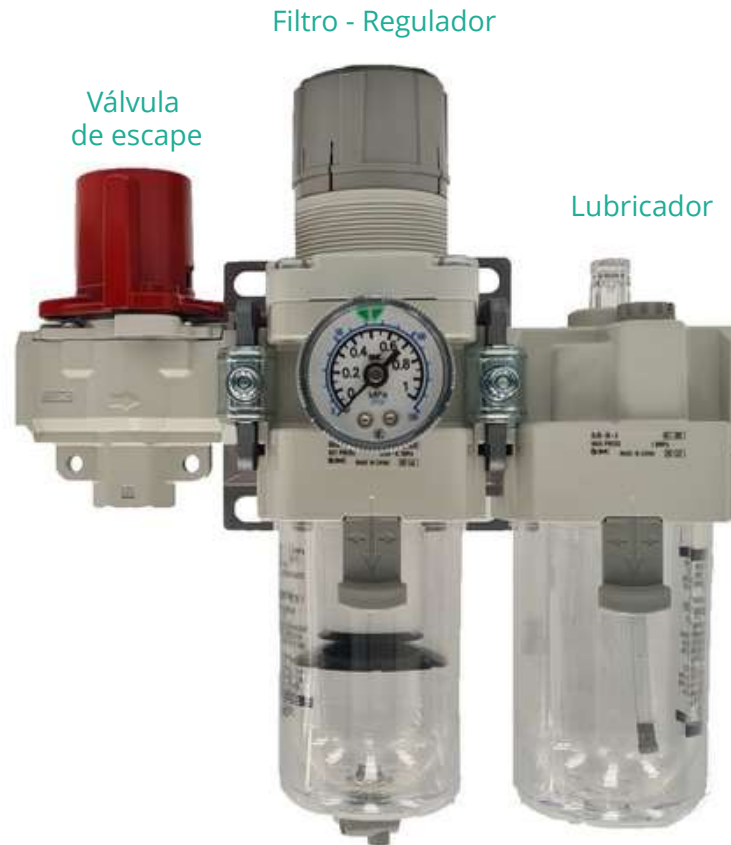
Diámetro [mm]	Tamaño de vástago [mm]	Dirección de funcionamiento	Área del émbolo [mm²]	Presión de trabajo [MPa]								
				0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
32	12	OUT	804	161	241	322	402	482	563	643	724	804
		IN	691	138	207	276	346	415	484	553	622	691
		OUT	1257	251	377	503	629	754	880	1006	1131	1257
40	16	IN	1056	211	317	422	528	634	739	845	950	1056
		OUT	1963	393	589	785	982	1178	1374	1570	1767	1963
		IN	1649	330	495	660	825	989	1154	1319	1484	1649
63	20	OUT	3117	623	935	1247	1559	1870	2182	2494	2805	3117
		IN	2803	561	841	1121	1402	1682	1962	2242	2523	2803
		OUT	5027	1005	1508	2011	2514	3016	3519	4022	4524	5027
80	25	IN	4536	907	1361	1814	2268	2722	3175	3629	4082	4536
		OUT	7854	1571	2356	3142	3927	4712	5498	6283	7068	7854
		IN	7363	1473	2209	2945	3682	4418	5154	5890	6627	7363
100	25	OUT	12272	2454	3682	4909	6136	7363	8590	9817	11045	12272
		IN	11468	2294	3440	4587	5734	6881	8027	9174	10321	11468
		OUT	11468	2294	3440	4587	5734	6881	8027	9174	10321	11468

Nota) Esfuerzo teórico [N] = Presión [MPa] x Área del émbolo [mm²]

Generación y distribución del aire



La calidad del aire



UNIDAD DE MANTENIMIENTO (F.R.L.)



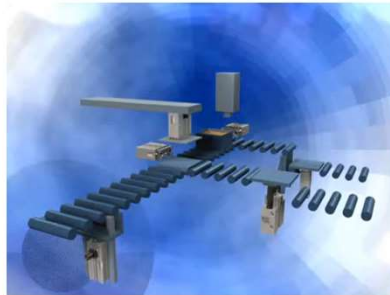
MANTENIMIENTO

- Drenar el filtro periódicamente
- Mantener el nivel de aceite del lubricador

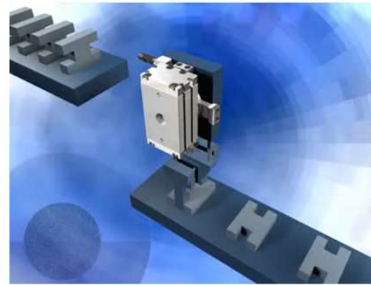
Los actuadores neumáticos



Actuadores lineales



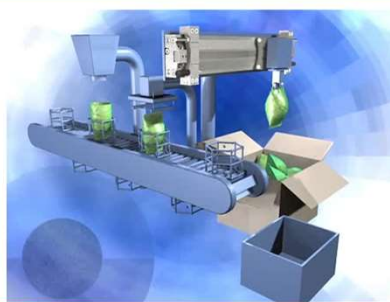
Actuadores guiados



Pinzas y separadores



Actuadores de giro



Actuadores sin vástago

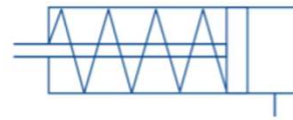
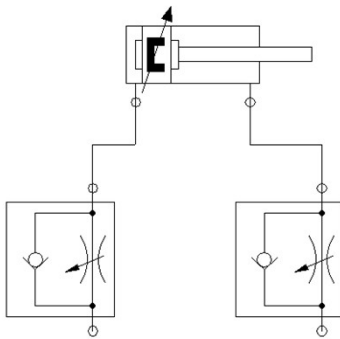
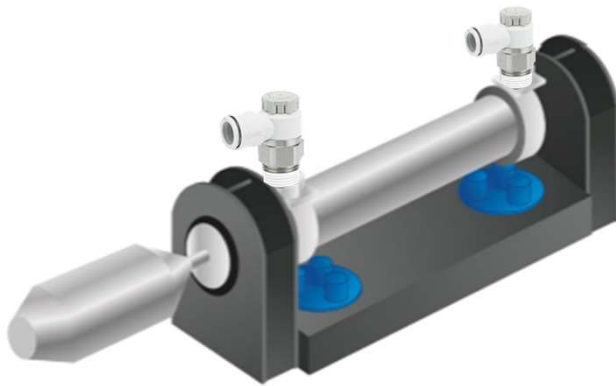


Amarre

MANTENIMIENTO

- Inspección visual (pérdidas de aire, alineación,...)
- Cambio de juntas

Los actuadores neumáticos



CILINDRO SIMPLE EFECTO



CILINDRO DOBLE EFECTO



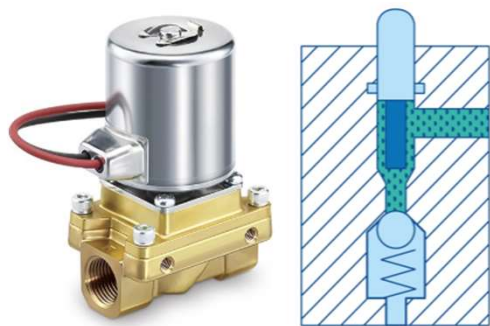
CILINDRO DOBLE EFECTO
CON DOBLE VÁSTAGO



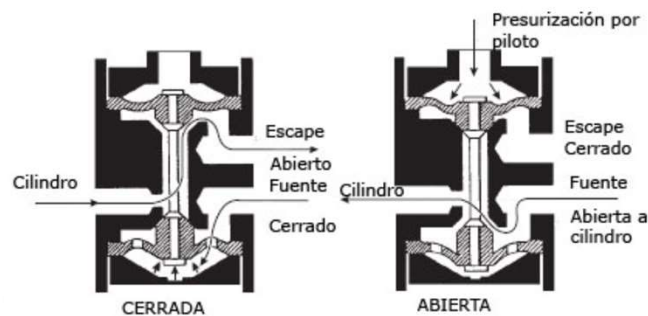
CILINDRO DOBLE EFECTO
CON AMORTIGUADOR

Las válvulas de distribución

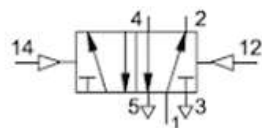
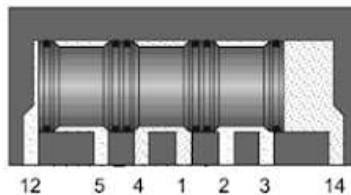
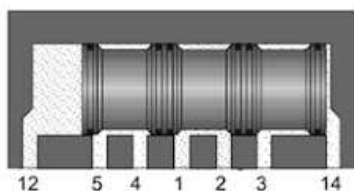
2/2



3/2



4/2 y 5/2



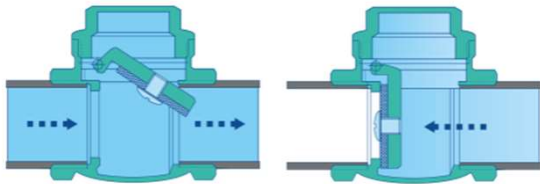
MANTENIMIENTO

- Inspección visual (pérdidas de aire, solenoide,...)
- Cambio de juntas

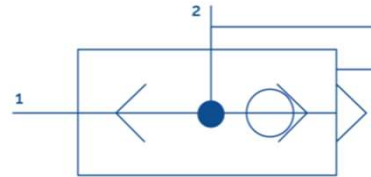
Otras válvulas



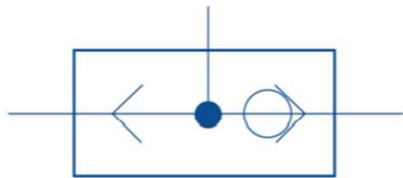
Válvula antirretorno



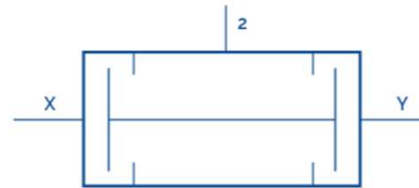
Válvula de escape rápido



Válvula selector (tipo "O")



Válvula de simultaneidad
(Tipo "Y")



Quiero incluir un mando de control neumático en el que el operario tenga que estar pulsando dos botones a la vez para operar la máquina

Quiero que un cilindro de gran diámetro actúe a mucha velocidad

Quiero que un actuador se pueda alimentar desde dos fuentes diferentes

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —